



Associação Passos Mágicos — Efetividade Socioeducacional e Preditivo de Risco

Pós-Tech Data Analytics

🎓 FIAP + Alura — Turma 12DTAT

Autor:

Rodrigo Santiago Silva



RM: 369341

Introdução: Contexto e Propósito do Projeto



Principais pontos a serem abordados no projeto

- INDE (Índice de Desenvolvimento Educacional)
- Análise Diagnóstica (As 10 Perguntas)
- Inteligência Preditiva (Machine Learning)

O que é a Associação Passos Mágicos

A Associação Passos Mágicos é uma organização que atua na transformação da vida de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social por meio da educação.

- Educação
- Acompanhamento psicológico e psicopedagógico
- Ampliação da visão de mundo
- Protagonismo dos alunos.
- 35 anos de atuação



Base de dados e desafios

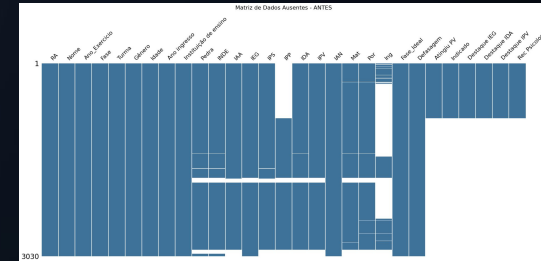
O primeiro passo foi higienizar e preparar a base para a análise. Essa etapa foi desafiadora devido à presença de dados ausentes, inconsistentes e incorretos.

- Preparação da base para análise
- Tratamento de dados ausentes
- Correção de inconsistências e dados incorretos

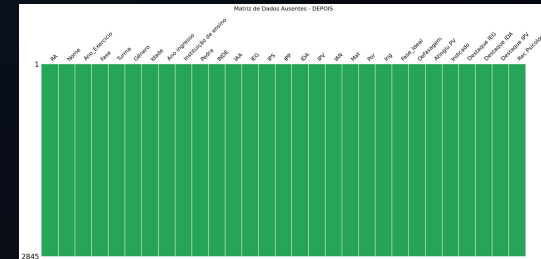
Tratamento dos dados

- Identificação: remoção de registros sem RA ou completamente vazios.
- INDE: remoção de registros sem o indicador de desempenho.
- Idade: preenchimento com base no histórico do aluno e mediana da fase.
- Indicadores (IDA, IEG, IAA, IPS, IPV, IAN): imputação pelo histórico do aluno e mediana da fase/ano.
- IPP: preenchimento pela mediana da fase, devido à ausência do indicador em 2022.
- Notas: conversão para formato numérico e preenchimento dos valores ausentes.
- Variáveis categóricas: valores ausentes tratados como “Não”.
- Recomendações: ausência preenchida como “Sem recomendação registrada”.

ANTES

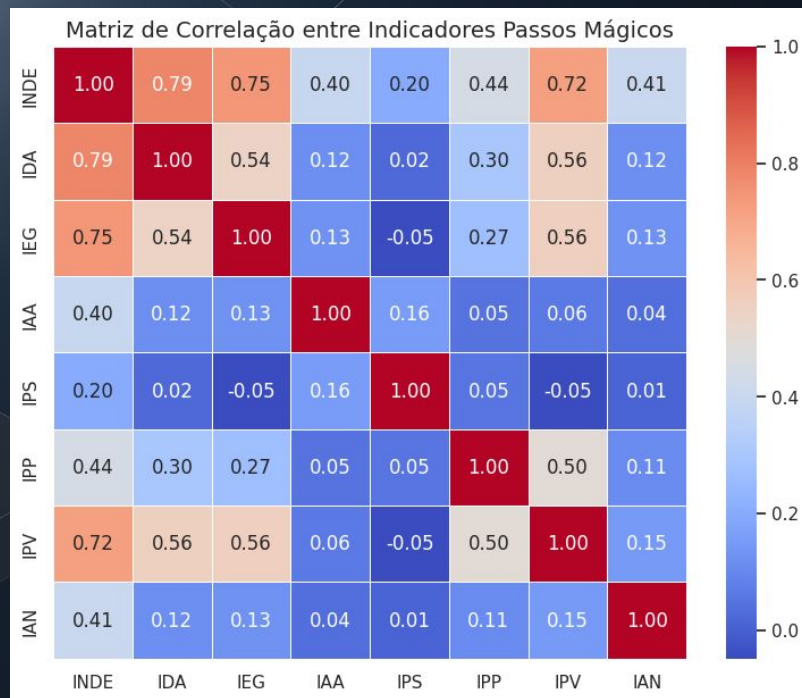


DEPOIS



Primeira análises

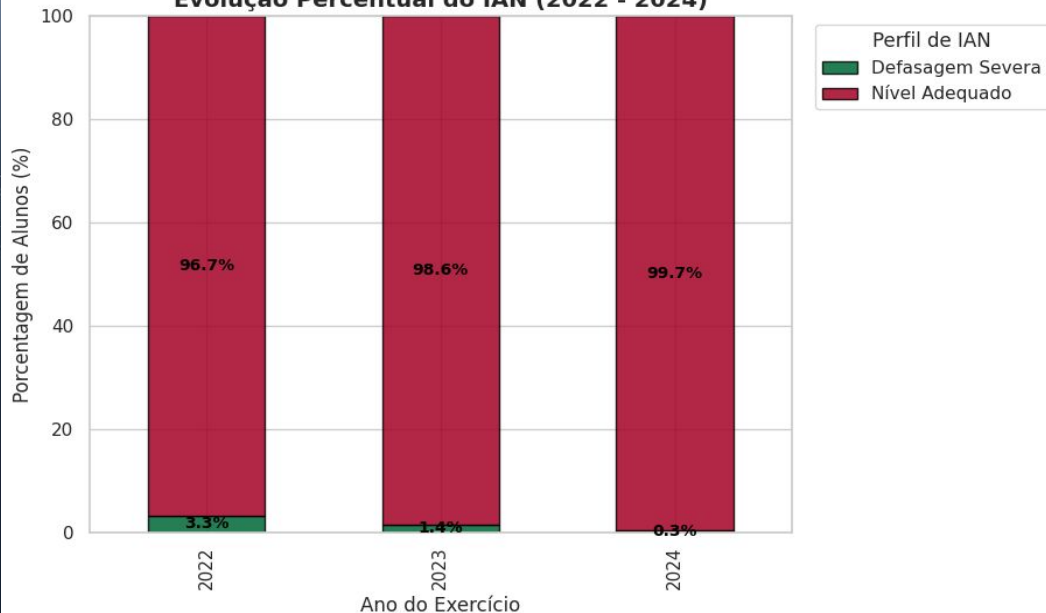
A análise de correlação mostra uma forte relação do INDE com IDA (0,79), IEG (0,75) e IPV (0,72). Já os demais indicadores apresentam correlações mais moderadas ou baixas, indicando diferentes níveis de associação com o desempenho geral dos alunos.



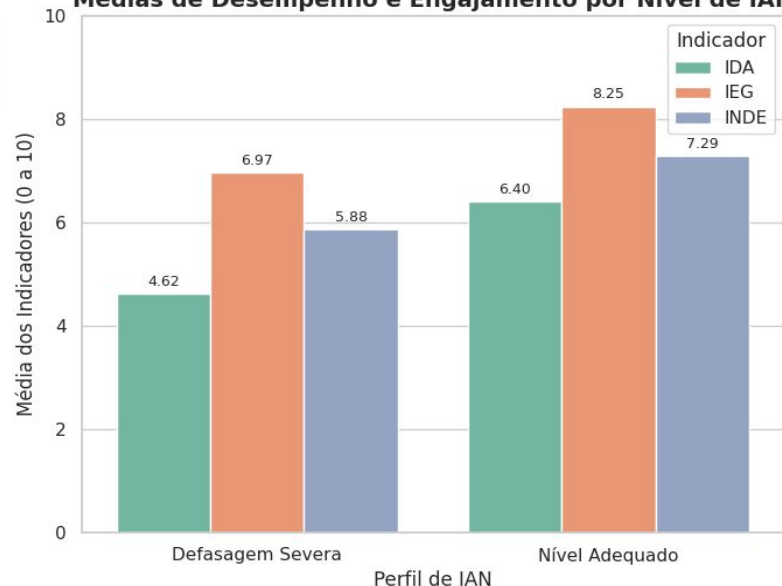
PERFIL GERAL E EVOLUÇÃO DO IAN (DEFASAGEM)

1. Visão Geral: 1.5% dos registros de alunos apresentam algum nível de defasagem (moderada ou severa).
2. Conexão com a Matriz de Correlação:
 - O IAN possui correlação positiva moderada com o INDE (0.41), indicando que regularizar a defasagem eleva diretamente o resultado global.
 - Alunos em defasagem severa mantêm engajamento (IEG) e desempenho (IDA) visivelmente inferiores, comprovando o efeito cascata do atraso escolar.

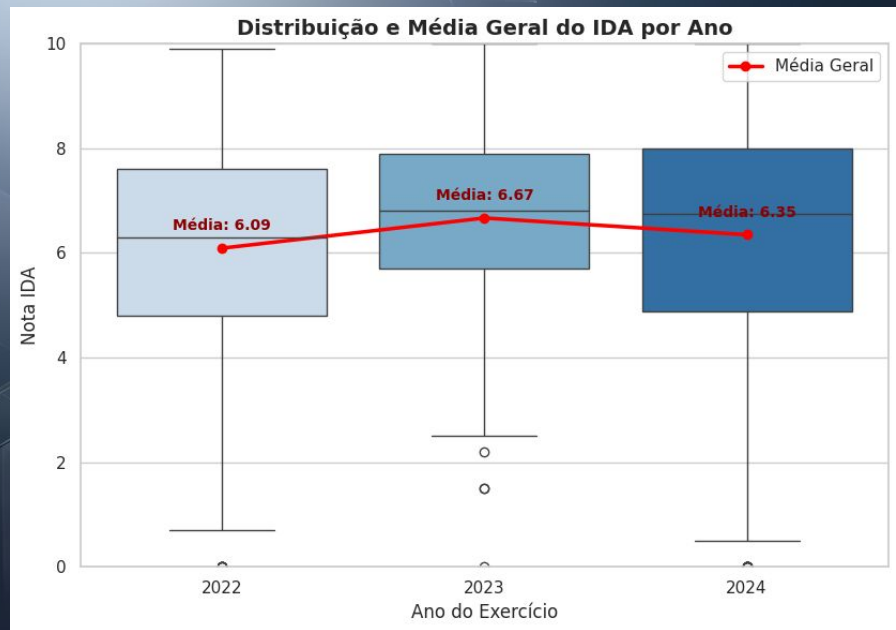
Evolução Percentual do IAN (2022 - 2024)



Médias de Desempenho e Engajamento por Nível de IAN



EVOLUÇÃO DO DESEMPENHO ACADÊMICO (IDA)

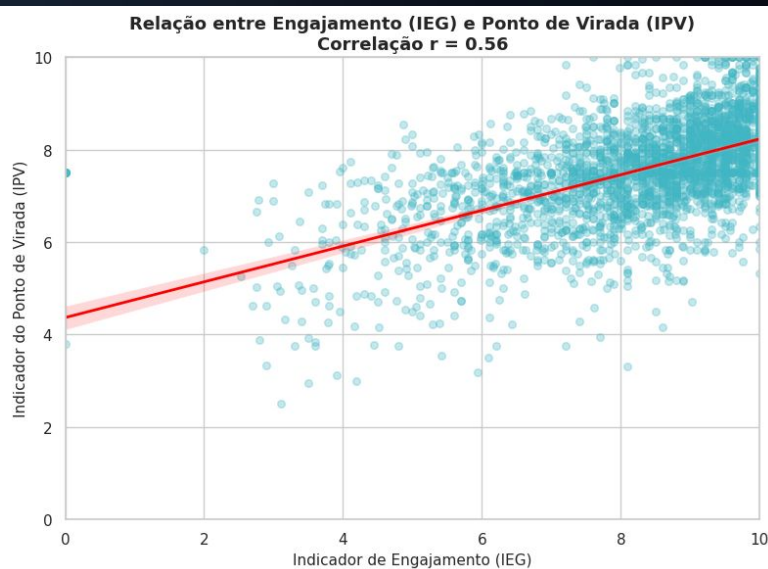
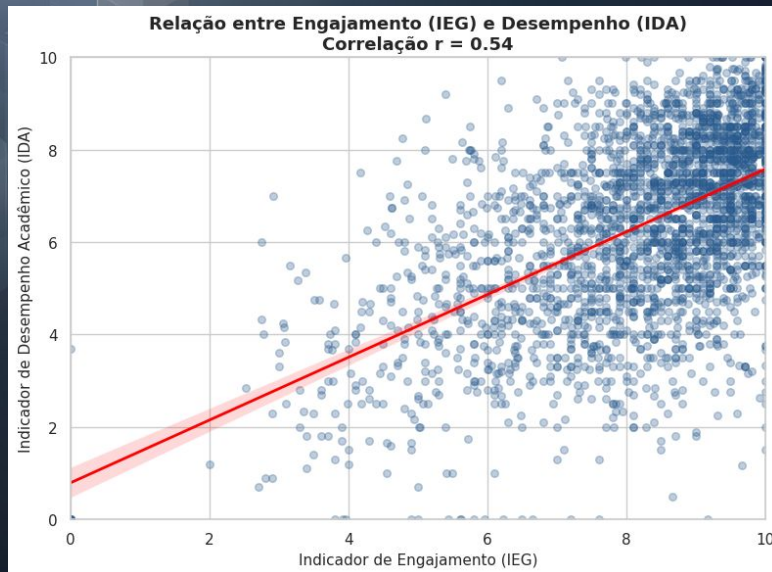


- **Crescimento geral:** média do IDA passou de 6,09 (2022) para 6,35 (2024), um aumento de 4,22%.
- **Por fase:** fases iniciais apresentam desempenho mais alto e estável, enquanto fases avançadas mostram maior oscilação.
- **Relação com o INDE:** o IDA apresenta forte correlação com o desempenho global (0,79), tornando sua evolução um indicador relevante para acompanhar possíveis defasagens.

RELAÇÃO DO ENGAJAMENTO (IEG) COM IDA E IPV

Os gráficos mostram uma **relação positiva** entre o engajamento (IEG) e os indicadores de desempenho:

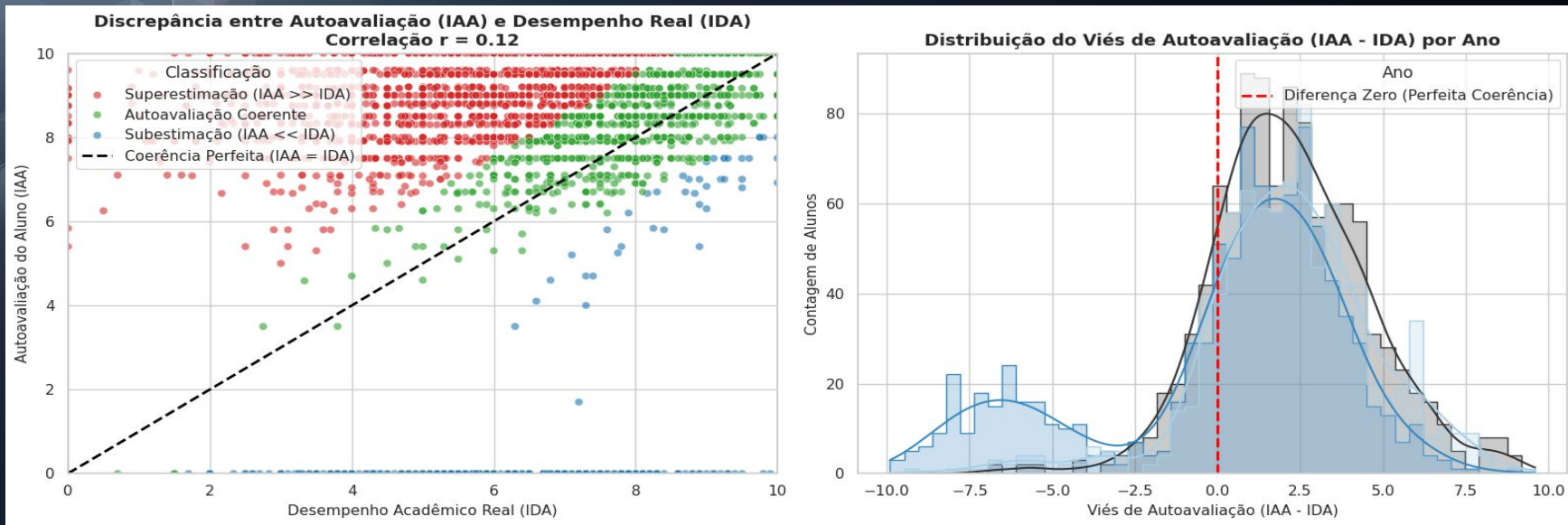
- **IEG × IDA:** correlação de **0,54**, indicando uma associação moderada.
- **IEG × IPV:** correlação de **0,56**, também moderada e ligeiramente maior.
- A **linha de tendência ascendente** mostra que, em geral, maiores níveis de engajamento estão associados a melhores resultados.



COERÊNCIA ENTRE IAA (AUTOAVALIAÇÃO) E IDA / IEG

Insight: a percepção que o aluno tem sobre seu próprio desempenho nem sempre acompanha seus resultados reais, indicando espaço para desenvolver maior consciência sobre sua trajetória acadêmica.

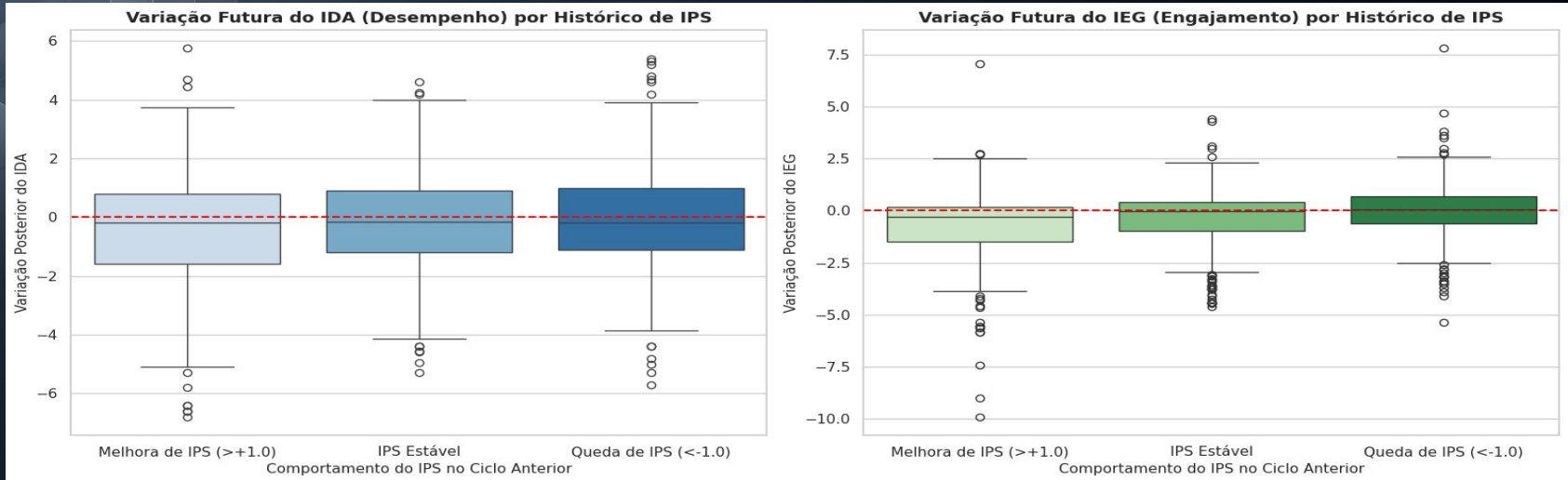
- **Baixa correlação:** a autoavaliação apresenta pouca relação com o desempenho real (IDA: $r = 0,12$) e com o engajamento (IEG: $r = 0,13$).
- **Superestimação:** observa-se um grupo relevante de alunos que atribui notas altas a si mesmos mesmo quando o desempenho real é menor.



PADRÕES PSICOSSOCIAIS (IPS) E QUEDAS FUTURAS

- **Baixa relação direta:** o IPS apresentou correlações muito fracas com o desempenho (IDA: $r = 0,02$) e o engajamento (IEG: $r = -0,05$).
- **Análise temporal:** os grupos de melhora, estabilidade e queda do IPS apresentam distribuições bastante sobrepostas, sem uma diferença clara na variação futura do IDA ou IEG.
- **Interpretação:** o IPS parece funcionar melhor como **indicador complementar de acompanhamento** do que como preditor isolado de desempenho.

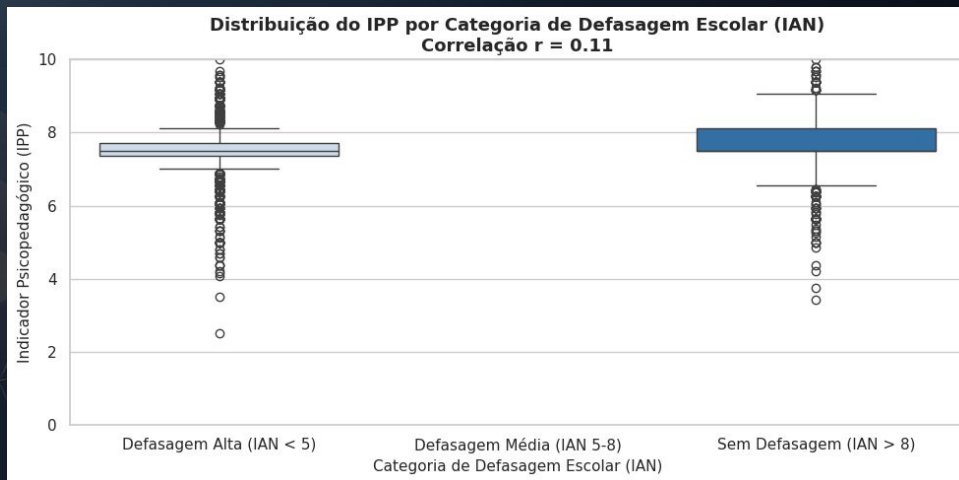
Insight: fatores psicossociais podem não se refletir imediatamente nas notas ou no engajamento, reforçando a importância de analisar o IPS em conjunto com outros indicadores.



CONFIRMAÇÃO DO IPP SOBRE A DEFASAGEM DO IAN

- **Baixa correlação:** o IPP apresenta correlação fraca com o IAN ($r = 0,11$).
- **Diferenças entre grupos:** alunos com **alta defasagem** apresentam distribuição de IPP mais concentrada em valores inferiores aos alunos **sem defasagem**.
- **Interpretação:** o IAN pode ser utilizado como **indicador inicial de triagem**, ajudando a identificar alunos que podem demandar maior acompanhamento psicopedagógico.

Insight: a defasagem idade-série apresenta associação com os resultados psicopedagógicos, reforçando a importância de analisar os dois indicadores em conjunto.

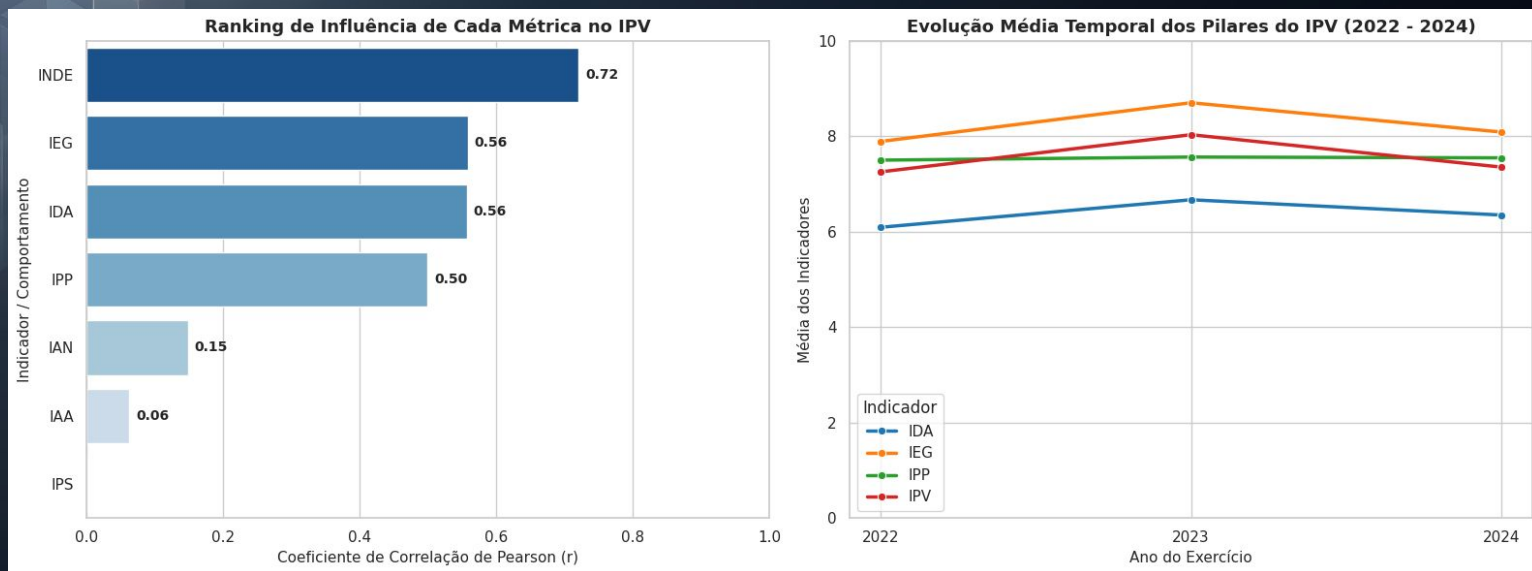


COMPORTAMENTOS QUE MAIS INFLUENCIAM O IPV

Ponto de Virada (IPV)

- **Principais associações:** IDA e IEG apresentam correlação de **0,56** com o IPV, seguidos pelo IPP (**0,50**).
- **Menor associação:** IAA (**0,06**) e IPS (**-0,05**) apresentam relações próximas de zero.
- **Evolução temporal:** entre 2022 e 2024, **IDA, IEG e IPV oscilaram**, enquanto o IPP apresentou maior estabilidade.

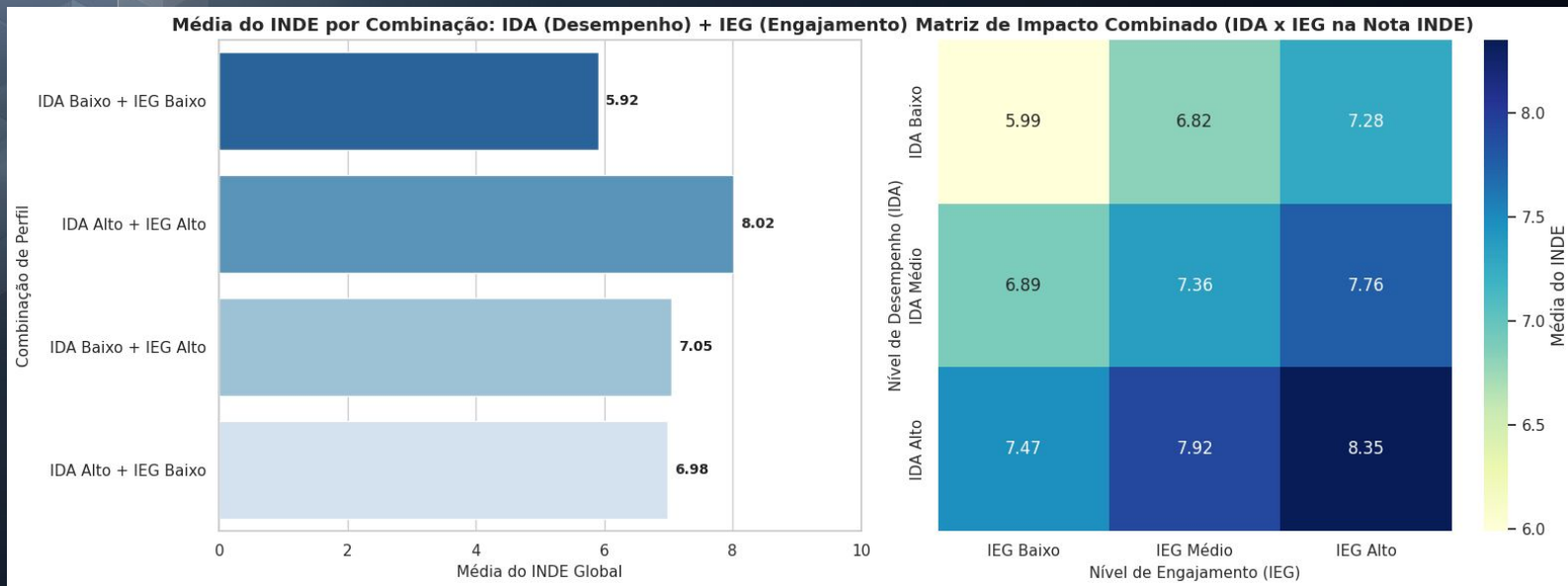
Insight: o IPV está mais associado ao **desempenho acadêmico, engajamento e acompanhamento psicopedagógico**, indicando que esses indicadores devem ser analisados conjuntamente ao acompanhar a trajetória dos alunos.



COMBINAÇÕES DE INDICADORES QUE MAIS ELEVAM O INDE

- **Maior INDE:** alunos com **IDA alto + IEG alto** apresentam a maior média (**8,02**).
- **Efeito combinado:** quando desempenho e engajamento aumentam juntos, o **INDE também se eleva**.
- **Engajamento como diferencial:** mesmo com IDA baixo, alunos com IEG alto alcançam média **7,05**, acima daqueles com baixo desempenho e baixo engajamento (**5,92**).

Insight: os resultados mostram que **desempenho acadêmico e engajamento, quando combinados, estão associados a níveis mais altos de INDE**, reforçando a importância de acompanhar os dois indicadores em conjunto.



MODELO PREDITIVO DE RISCO DE DEFASAGEM

Desempenho do modelo: o Gradient Boosting apresentou **75,87% de acurácia**, **88,89% de recall** e **AUC-ROC de 0,796**.

Principais sinais de alerta: o **IDA**, o **IAN** e, principalmente, a **variação do IEG (ΔIEG)** contribuem para identificar possíveis riscos futuros.

Aplicação prática: o modelo pode estimar a **probabilidade de risco no próximo ciclo**, permitindo identificar alunos que podem precisar de acompanhamento antes da ocorrência da defasagem.

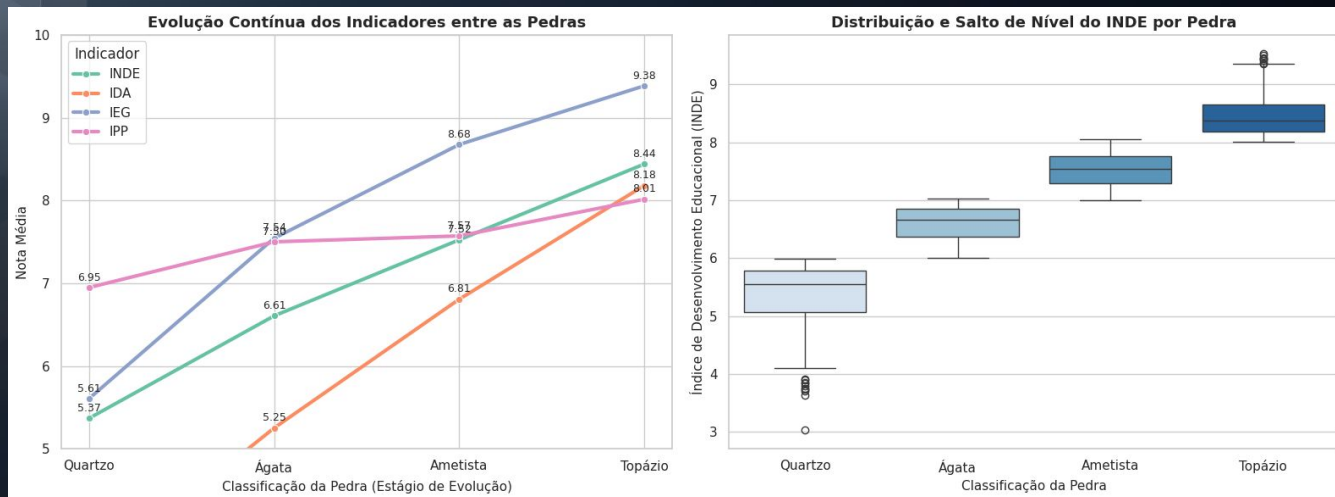
	Modelo	Acurácia	Recall (Sensibilidade)	Precisão	F1-Score	AUC-ROC
3	Gradient Boosting (Regularizado)	0.7587	0.8889	0.7869	0.8348	0.7961
1	Árvore de Decisão (Poda)	0.7492	0.9167	0.7645	0.8337	0.7916
2	Random Forest (Regularizado)	0.7460	0.9167	0.7615	0.8319	0.7867
0	Regressão Logística	0.7365	0.8333	0.7930	0.8126	0.7825

IMPACTO REAL E EVOLUÇÃO NAS PEDRAS (QUARTZO A TOPÁZIO)

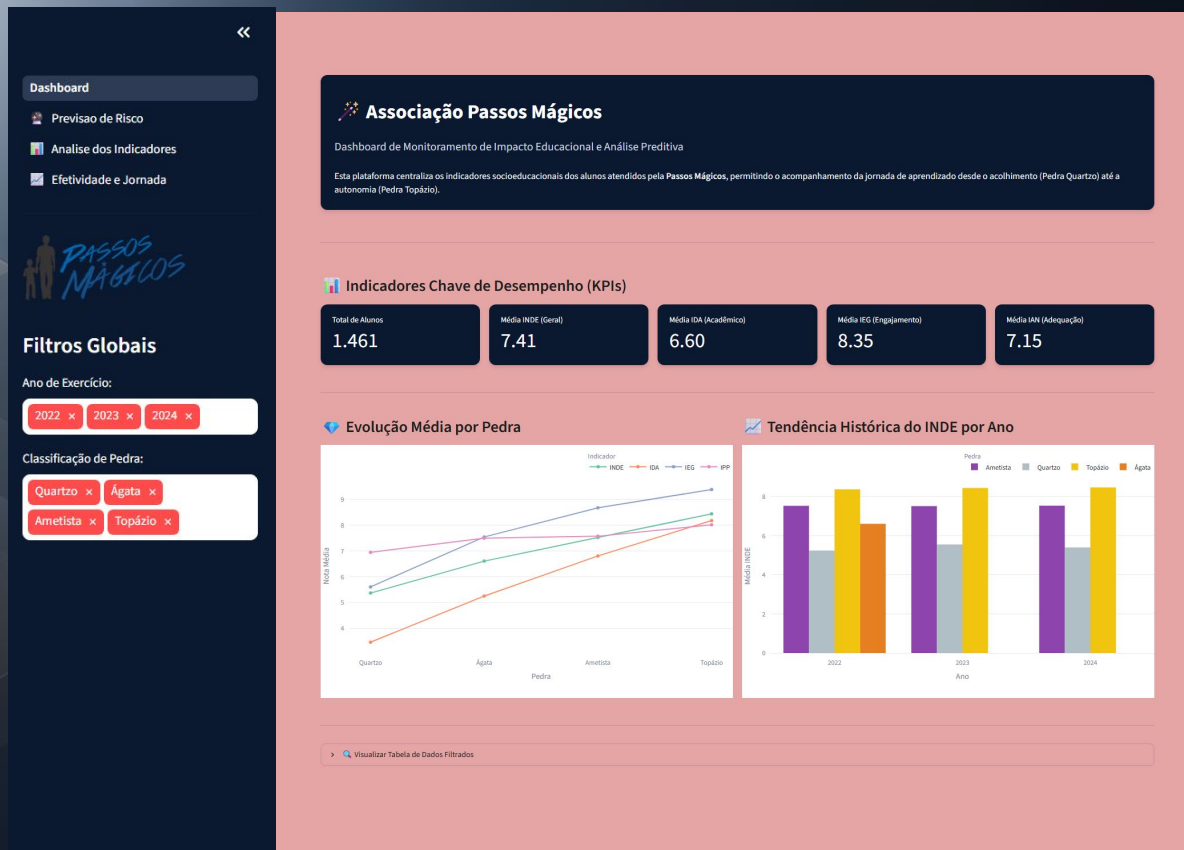
Evolução dos alunos entre as “Pedras”

- **Progressão do INDE:** a média aumenta de aproximadamente **5,4 no Quartzo para 8,4 no Topázio**, mostrando uma evolução consistente entre os níveis.
- **Principais avanços:** o **IEG** apresenta forte crescimento ao longo das pedras, acompanhado pela evolução do **IDA** e do **IPP**.
- **Distribuição:** os boxplots mostram que os níveis mais avançados concentram valores maiores de INDE.

Insight: a progressão entre as pedras está associada à **evolução conjunta de engajamento, desempenho e acompanhamento psicopedagógico**, refletindo diferentes estágios da trajetória dos alunos.



Dashboard do projeto



Dashboard do projeto

Modelo Preditivo de Risco de Defasagem (Ciclo t+1)

Associação Passos Mágicos - Monitoramento Preditivo

Esta página utiliza o modelo de Machine Learning Gradient Boosting para antecipar a probabilidade de risco futuro do estudante no ciclo seguinte (IDA + IEG) no (Ciclo) t+1.

Panorama do Risco Futuro

Alunos Inscritos

2.374

Alto Risco (62.9%)

1494 (62.9%)

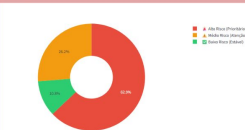
Médio Risco (26.2%)

623 (26.2%)

Baixo Risco (10.8%)

257 (10.8%)

Distribuição das Faixas de Risco



Relação: Engajamento (IEG) e Risco Futuro



Lista de Alunos Prioritários para intervenção Psicopedagógica

ID	Nome	Idade	IDA	IEG	IAA	IPS	Risco Futuro (%)	Nota Final
BA-100	Aluno 100	Quinto	4.7	4.8	2.5	5.000	65.9%	Alto Risco (Prioritário)
BA-454	Aluno 454	Quinto	3.987	4.000	5	5.487	65.9%	Alto Risco (Prioritário)
BA-742	Aluno 742	Agosto	4.8	7.8	5	7.5	65.7%	Alto Risco (Prioritário)
BA-104	Aluno 104	Quinto	4.7	4.2	5	7.5	65.7%	Alto Risco (Prioritário)
BA-1040	Aluno 1040	Quinto	4.5	5.000	5	6.000	65.7%	Alto Risco (Prioritário)
BA-840	Aluno 840	Agosto	4.5	5.4	5	7.5	65.7%	Alto Risco (Prioritário)
BA-106	Aluno 106	Quinto	4.5	4.5	5	7.5	65.7%	Alto Risco (Prioritário)
BA-109	Aluno 109	Agosto	4.7	6.1	5	7.5	65.7%	Alto Risco (Prioritário)
BA-275	Aluno 275	Quinto	4.3	5	5	7.5	65.7%	Alto Risco (Prioritário)
BA-45	Aluno 45	Quinto	4.5	6.5	5	7.5	65.7%	Alto Risco (Prioritário)

Simulador Preditivo de Aluno (Cenários 'What-If')

Ajuste os indicadores e clique no botão para calcular o risco do aluno

IDA (Desempenho):	IPS (Psicossocial):	IAA (Autoavaliação):	IEG (Engajamento):
4.50	4.50	5.00	5.50
IAA (Autoavaliação):	IPS (Psicossocial):	IEG (Engajamento):	IDA (Desempenho):
5.00	4.50	5.00	5.50
Calcular Probabilidade de Risco			

Resultado da Simulação:

Probabilidade de Risco Futuro: 27.2% - BAIXO RISCO - Aluno em excelente condição no programa.

Análise Detalhada dos Indicadores Socioeducacionais

Associação Passos Mágicos - Diagnóstico das Dimensões

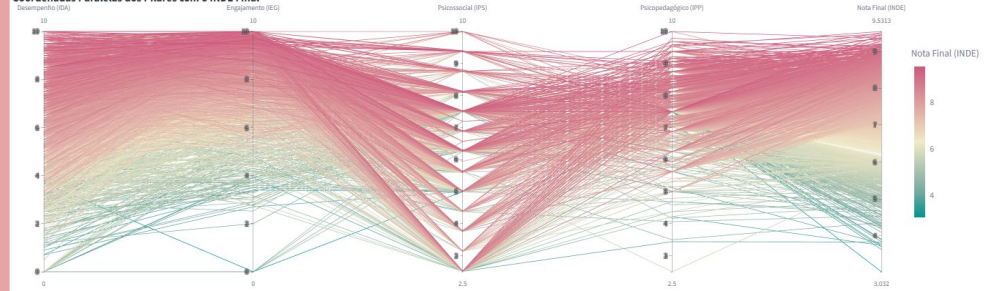
Explore as dimensões do programa (IDA, IEG, IPS, IPP e IAN) para compreender os fatores de desempenho, engajamento e desenvolvimento multidimensional dos estudantes.

1. IAN (Adequação) 2. IDA (Acadêmico) 3. IEG (Engajamento) 4. IAA (Autoavaliação) 5. IPS (Psicossocial) 6. IPP (Psicopedagógico) 7. IPV (Ponto de Virada) 8. Multidimensionalidade

8. Multidimensionalidade dos Indicadores

Combinação dos pilares (IDA + IEG + IPS + IPP) para a nota global (INDE)

Coordenadas Paralelas dos Pilares com o INDE Final



Dashboard do projeto

Dashboard

- Previsão de Risco
- Análise dos Indicadores
- Efetividade e Jornada



Filtros Globais

Ano de Exercício:

2024

Classificação de Pedra:

- Quartzo
- Ágata
- Ametista
- Topázio

Associação Passos Mágicos

Dashboard de Monitoramento de Impacto Educacional e Análise Preditiva

Esta plataforma centraliza os indicadores socioeducacionais dos alunos atendidos pela Passos Mágicos, permitindo o acompanhamento da jornada de aprendizado desde o acolhimento (Pedra Quartzo) até a autonomia (Pedra Topázio).

Indicadores Chave de Desempenho (KPIs)

Total de Alunos
829

Média INDE (Geral)
7.61

Média DA (Acadêmico)
6.74

Média EE (Engajamento)
8.37

Média VA (Adequação)
7.71

Evolução Média por Pedra



Tendência Histórica do INDE por Ano



Visualizar Tabela de Dados Filtros

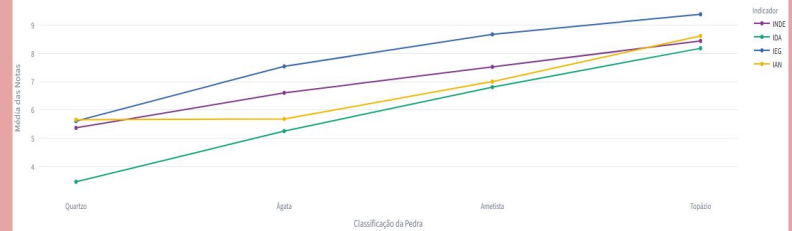
Avaliação de Efetividade e Jornada do Aluno

Associação Passos Mágicos - Impacto Transversal e Longitudinal

Acompanhe a evolução longitudinal dos alunos ao longo das pedras (Quartzo → Ágata → Ametista → Topázio), identificando o impacto da transformação socioeducacional e comprovando a efetividade do programa.

Efetividade do Programa e Impacto de Longo Prazo

Jornada de Evolução das Médias por Pedra (Quartzo a Topázio)



Conclusão de Efetividade: Observa-se uma progressão consistente nas notas médias do INDE e do engajamento conforme os alunos avançam na classificação de pedras, demonstrando a maturidade e efetividade do acompanhamento educacional.

Agradecimentos



Agradecemos a todos que contribuíram para a realização deste projeto.

Em especial, à **FIAP**, à **Alura** e à **Associação Passos Mágicos** pela oportunidade de aprendizado e desenvolvimento.

Obrigado pela atenção!

FIAP

| **alura**

